



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Periodo: Del 12 al 16 de enero de 2026.

Duración: 10 hrs. Horario: 10:00 a 12:00 hrs.

Costo UNAM \$600.00

Público en General \$1,000.00

Curso: Introducción a Python

Objetivo:

Proporcionar a los participantes los conocimientos fundamentales sobre el lenguaje de programación Python, incluyendo su sintaxis, estructuras de control, manejo de datos y funciones, para que puedan desarrollar programas básicos y comprender su aplicación en diversas áreas.

Objetivos específicos:

- Comprender la sintaxis y estructura básica de Python, incluyendo la importancia de la indentación y los comentarios.
- Manejar variables y tipos de datos (como `str`, `int`, `float`, `bool`) y realizar conversiones entre ellos.
- Utilizar operadores (aritméticos, de comparación y lógicos) para crear expresiones y resolver problemas sencillos.
- Implementar estructuras de control de flujo (`if`, `elif`, `else`, `for`, `while`) para tomar decisiones y automatizar tareas repetitivas.
- Manipular estructuras de datos básicas como listas, tuplas, diccionarios y conjuntos para organizar y acceder a la información de manera eficiente.
- Definir y usar funciones para modularizar el código, pasar parámetros y devolver valores.
- Aplicar las mejores prácticas para escribir código limpio, legible y con buena documentación.
- Desarrollar programas básicos que combinen los conceptos aprendidos para resolver problemas prácticos.

Introducción

Python es un lenguaje de programación interpretado, conocido por su sintaxis clara y su estructura basada en la indentación, lo que facilita el aprendizaje y la escritura de código

limpio. Es una excelente opción para quienes inician en el mundo de la programación, ya que permite desarrollar programas de manera intuitiva y comprender conceptos fundamentales aplicables a otros lenguajes.

Este curso está diseñado para personas sin experiencia previa en Python o con conocimientos limitados en programación. Se abordarán desde los conceptos básicos, como la instalación del lenguaje y su historia, hasta el desarrollo de programas sencillos. A lo largo del curso, se estudiarán temas esenciales como sintaxis, manejo de variables, tipos de datos, operadores, estructuras de control, funciones y estructuras de datos. Al finalizar, los participantes contarán con las bases necesarias para comenzar a programar en Python y podrán avanzar hacia temas más complejos según sus intereses.

Requerimientos del curso:

- No es necesario contar con experiencia previa en programación, debido a que el curso está diseñado para principiantes.
- Contar con familiaridad básica con el uso de una computadora, el manejo de archivos y la navegación en el sistema operativo.
- Contar con un equipo de cómputo con Windows, macOS o Linux, así como contar con acceso a internet para la descarga de Python y un editor de código como VS Code, PyCharm o IDLE.

Temario

1. Introducción a Python

- ¿Qué es Python y para qué se utiliza?
- Historia y evolución del lenguaje.
- Comparación con otros lenguajes de programación.
- Instalación y configuración de Python.

2. Fundamentos de Python

- Sintaxis y reglas básicas.
- Identación y buenas prácticas de código.
- Comentarios y documentación en el código.

3. Manejo de Variables y Tipos de Datos:

- Declaración y asignación de variables.
- Tipos de datos en Python (numéricos, cadenas, booleanos, etc.).
- Conversión entre tipos de datos.
- Entrada y salida de datos (input y print).

4. Operadores en Python

- Operadores aritméticos.
- Operadores de comparación.
- Operadores lógicos.

- Operadores de asignación.
- Operadores de pertenencia e identidad.

5. Estructuras de Control de Flujo

- Condicionales: if, elif, else.
- Bucles: for y while.
- Uso de break, continue y pass.

6. Estructuras de Datos en Python

- Listas: creación, modificación y métodos principales.
- Tuplas: características y usos.
- Conjuntos (sets): operaciones y métodos.
- Diccionarios: claves, valores y manipulación.

7. Funciones en Python

- Definición y uso de funciones.
- Parámetros y valores de retorno.
- Funciones con valores por defecto y argumentos variables.
- Uso de funciones lambda
- Manejo de errores.
-

Perfil de ingreso

Este curso está dirigido a las personas que cuenten con las siguientes características:

- Sin conocimientos previos en programación o Python.
- Mostrar interés por aprender los fundamentos de la programación.
- Tener habilidades básicas en el uso de la computadora.
- Disposición para comprender conceptos lógicos y estructurados.

Perfil de Egreso

Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de:

- Comprender la sintaxis y estructura básica de Python.
- Declarar y manipular variables y tipos de datos.
- Utilizar operadores y estructuras de control de flujo.
- Trabajar con estructuras de datos como listas, tuplas y diccionarios.
- Definir y utilizar funciones en sus programas.
- Aplicar buenas prácticas en la escritura de código.
- Desarrollar programas básicos con los conocimientos adquiridos.
- Tener la base necesaria para avanzar hacia programación intermedia.

Recursos y Materiales

- Ejercicios prácticos
- Ejemplos de código
- Enlaces a videos y tutoriales adicionales

Evaluación

- Ejercicios
- Cuestionario de conocimientos

Modalidad del curso: Presencial

Duración del curso: 5 sesiones de 2 horas cada una.